Lymphoscintigraphie des membres

À RETENIR

- Principe : transport de particules colloïdales injectées dans l'interstitium ; taille intermédiaire (**≈ 10 nm**, dizaines de nm) → drainées physiologiquement vers vaisseaux et ganglions lymphatiques.
- MRP : ^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll, **80 nm**, clairance rapide, **2 mCi**/0,2 cc) ou ^{99m}Tc-sulfure de rhénium (Nanocis, **100 nm**, clairance lente, **0,2 mCi**/0,2 cc).
- Injection au 1er espace interdigital (mains/pieds), seringue à insuline, hypodermique (plus physiologique) ou intradermique ; membre au repos **≥ 5 min**.
- Acquisition : LEHR ; dynamique **40 min** (40 × 1 min ; flexion-extension les 20 dernières min), statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h**, corps entier **10 cm/min**.
- CI : grossesse, allaitement, infection cutanée.
- Critères d'interprétation : vaisseaux (rapidité, symétrie, aspect/trajet), ganglions (délai, nombre, siège), tissus mous ; activité hépatique = bonne migration.
- Critères majeurs : absence de migration, absence de ganglions, rétention dans les tissus mous / reflux dermique, collatéralisation superficielle.
- Lymphœdème modéré = **≥ 2** critères mineurs (**80 séances/an**) ; sévère = **≥ 1** critère majeur (**120 séances/an**).

I. Introduction

Lymphœdème : maladie chronique et progressive due à un dysfonctionnement du système de drainage lymphatique.

II. Rappels

1. Système lymphatique

- Vaisseaux lymphatiques + organes lymphoïdes ; tous les tissus ont un réseau de vaisseaux lymphatiques sauf le SNC et les os.
- Les réseaux lymphatiques se réunissent pour former deux gros canaux :
  - **Canal thoracique** : débute au niveau de L1–L2, remonte dans l'abdomen et le thorax, puis se jette dans la veine sous-clavière gauche. Draine : les 2 membres inférieurs, l'abdomen, la cavité pelvienne, la moitié gauche du thorax, la moitié gauche de la tête.
  - **Canal lymphatique droit** : de la racine du cou à la veine sous-clavière droite (« ? » dans les notes).
- Au niveau des membres, deux réseaux de drainage :
  - **Réseau superficiel** : draine la lymphe depuis la peau et les tissus sous-cutanés.
  - **Réseau profond** : draine les muscles, les vaisseaux…

2. Étiologies

- **Primitive** : congénitale → anomalie des vaisseaux lymphatiques.
- **Secondaire** : obstruction ou destruction des vaisseaux lymphatiques.

III. Indications

1. Diagnostic de l'œdème lymphatique.
2. Prédiction de survenue d'un lymphœdème (après chirurgie mammaire).
3. Évaluer l'effet d'un traitement.
4. Aide au traitement (identifier les zones de blocage).
5. Mise en évidence d'un œdème latent controlatéral.

> **NB !** — Contre-indications : grossesse, allaitement, infection cutanée.

IV. Protocole

1. Principe

- Repose sur le transport de particules colloïdales injectées dans l'**interstitium**.
- Le devenir des colloïdes dépend de leur taille :
  - petites particules (nm) : sont échangées avec les capillaires sanguins ;
  - grosses particules (**100 nm**) : restent longtemps dans le secteur interstitiel ;
  - particules de taille intermédiaire (**10 nm**, dizaines de nm), utilisées en lymphoscintigraphie : pénètrent dans les capillaires lymphatiques et sont drainées de façon physiologique vers les vaisseaux et ganglions lymphatiques.
- Plus de **90 %** des colloïdes sont phagocytés localement et transportés dans les vaisseaux lymphatiques.
- Taille des colloïdes en **nm** (à distinguer des MAA, en **µm**).

2. Information et préparation du patient

- Données cliniques et paracliniques.
- Patient non à jeun.
- Vider la vessie avant l'acquisition des images.
- Enlever les bas de contention ou vêtements élastiques.
- Éviter tout mouvement durant l'acquisition.

3. MRP

Colloïde	Nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll)	Sulfure colloïdal de rhénium (Nanocis)
Nature	Fragments de sérum-albumine humaine dénaturée à la chaleur	Sulfure de rhénium colloïdal
Taille	**80 nm** en moyenne	**100 nm**
Clairance	Rapide → délai d'imagerie rapide (image précoce)	Lente → délai d'acquisition prolongé (image tardive)
Marquage ^{99m}Tc	**2 mCi** dans **0,2 cc**	≈ **50 µCi** dans **0,2 cc** ; total encadré dans les notes : **0,2 mCi**

4. Injection

1. Asepsie +++.
2. Seringue à insuline.
3. Deux modes d'injection :
   - **Hypodermique** (sous-cutanée) : la plus physiologique ; extraction initialement plus lente mais plus progressive et plus importante.
   - **Intradermique** : réseau lymphatique plus riche dans le derme (plus grande surface de captation et pression tissulaire exercée).
4. Lente et progressive au niveau du **1er espace interdigital** des mains ou des pieds.

5. Acquisition

- Collimateur LEHR.
- Matrice **64 × 64** pour la dynamique et **256 × 256** pour la statique.
- Injection = **membre au repos** : patient couché sur le lit de la caméra depuis au moins **5 min**.

Temps	Membres supérieurs	Membres inférieurs
Dynamique	L'acquisition débute avec l'injection : enregistrement dynamique **40 min** (40 images de 1 min) ; mouvements de flexion/extension des doigts les **20 dernières minutes**	Enregistrement dynamique de l'activité des jambes (40 images de 1 min) ; mouvements de flexion des orteils durant les **20 dernières minutes**
Statique précoce	À **40 min**	À **40 min**, centrée sur les jambes, cuisses, bassin et thorax ⇒ réseau lymphatique des MI, ganglions ilio-inguinaux et canal thoracique
Statique tardive	À **4 h** (membre supérieur + thorax) : ↑ la sensibilité en visualisant mieux les ganglions fixants et les anomalies des tissus mous	—
Balayage corps entier	**10 cm/min** : distribution de l'activité au niveau des MI, du bassin et aussi de la région thoraco-abdominale	

V. Résultats

1. Critères d'interprétation

Trois éléments : ① vaisseaux, ② ganglions, ③ tissus mous.

1. La rapidité du drainage lymphatique.
2. La symétrie de progression lymphatique du radiotraceur.
3. L'aspect des vaisseaux lymphatiques (activité, trajet…).
4. L'étude des ganglions (délai de visualisation, nombre, activité, siège…).
5. Activité des tissus mous.

> **NB !** — À l'étage thoraco-abdominal : l'**activité hépatique** traduit la captation du traceur après passage dans la circulation veineuse (= bonne migration) ; présence du canal thoracique (fine structure canalaire en regard de l'extrémité supéro-interne d'un hémithorax).

2. Examen normal

Membre supérieur

- La migration du colloïde dessine la voie lymphatique superficielle sous l'aspect d'une fine bande d'activité à la face interne de l'avant-bras, du bras, puis les ganglions épitrochléens et axillaires homolatéraux.
- Pas d'activité significative des tissus mous.
- Les ganglions axillaires présents à **40 min** sont plus nombreux et plus fixants à **4 h**.
- Ganglion épitrochléen : normal !

Membre inférieur

- Le drainage dessine la voie lymphatique superficielle **satellite de la veine saphène interne**, sous l'aspect d'une fine bande d'activité à la face interne du membre inférieur, puis les ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques.
- Collatérales fréquentes à la jambe, inhabituelles à la cuisse.
- Les ganglions, toujours présents à **40 min**, sont plus nombreux et plus fixants à **4 h**.
- Il n'y a pas d'activité significative des tissus mous.
- À l'étage thoraco-abdominal : activité hépatique.

> **NB** — Chez l'enfant, le drainage normal est très rapide et les vaisseaux lymphatiques ne sont visualisés que transitoirement dans les 1res minutes après l'injection.

3. Examen pathologique

La scintigraphie ne permet pas de faire la différence entre lymphœdème primaire ou secondaire → c'est le contexte clinique.

Lymphœdème primaire

1. Ralentissement du drainage, collatérales hypofixantes voire absentes.

2. Ganglions ilio-inguinaux hypofixants ou absents, en rapport avec une hypoplasie (on précise si elle prédomine sur les ganglions ou les vaisseaux).
3. Les vaisseaux peuvent être dilatés (mégalymphatique) en cas d'hyperplasie.
4. La présence de **ganglions poplités** traduit une anastomose anormale avec la voie lymphatique satellite de la veine saphène externe ou la voie profonde → parfois c'est la seule anomalie dans les lymphœdèmes controlatéraux latents.
5. **Hyperactivité dermique** : reflux du traceur par des collatérales dermiques, du fait des lésions obstructives des vaisseaux ou de valves incontinentes.
6. **Dysplasie lymphatique diffuse** : hyperactivité des vaisseaux et des ganglions en regard de plusieurs membres + anomalie du canal thoracique.
7. **Malformation vasculaire mixte** : plage d'hyperfixation dermique étendue témoignant d'un reflux chyleux.
8. **Syndrome de Gorham** : prolifération lymphatique intra-osseuse ; foyers hyperfixants correspondant aux images radiologiques lacunaires.

Lymphœdème secondaire

1. Vaisseaux lymphatiques hypoactifs ou absents.
2. Les anomalies concernent souvent à la fois les vaisseaux lymphatiques (qui peuvent être dilatés), les ganglions et aussi l'interstitium.
3. L'hyperactivité dermique traduit un reflux dermique en amont du blocage lymphatique, ou encore une extravasation localisée de lymphe.
4. **Filariose** : tortuosité des vaisseaux et reflux dermique.

Examen positif (synthèse post-it)

- Ralentissement du drainage + asymétrie.
- Collatérales hypofixantes voire absentes.
- Vaisseaux dilatés ou tortueux ; vaisseaux hypoactifs ou absents.
- Ganglions absents ou hypofixants ; ganglion poplité (anastomose).
- Hyperactivité dermique (par les collatérales dermiques).
- **Critères majeurs** : absence de ganglions, absence de progression, collatéralisation superficielle, « derme » (reflux dermique).

Éléments d'orientation

- Les **lymphangiectasies** et les reflux de chyle vers le pelvis suggèrent un lymphœdème primaire.
- La **lymphocèle** (extravasation de lymphe) oriente vers un lymphœdème secondaire.
- Dans l'**insuffisance lymphatique dynamique**, le transport lymphatique est typiquement plus rapide.
- Chez les patients avec **stase veineuse chronique** et des troubles trophiques, anomalies observées : dilatation des vaisseaux (varices), reflux dermique ou extravasation ⇒ traduisant l'implication du système lymphatique.
- La **lipodermatosclérose** : lésions obstructives des vaisseaux lymphatiques qui modifient leur captation et leur activité.
- Le **lipœdème** ou lipodystrophie est défini par une augmentation du volume des membres liée à une surcharge [graisseuse].

VI. Classification des lymphœdèmes

A. Critères mineurs	B. Critères majeurs
1. Absence de visualisation du 1er relais ganglionnaire **30 min** après injection (retard d'apparition des ganglions). 2. Taux bas d'activité au niveau des ganglions : activité cumulée (**< 30 %**) au niveau du membre œdématié (asymétrie au repos et à l'exercice → critère considéré 2 fois). 3. Absence de drainage lymphatique superficiel avec drainage lymphatique profond. 4. En toute fin d'examen : ◦ apparition d'un ganglion intercalaire profond **poplité ou sural** (anastomose) ; ◦ extraction du traceur < à la normale ; ◦ asymétrie d'extraction significative. 5. Retard de progression ; aspect tortueux ou dilaté des vaisseaux ; asymétrie (post-it).	1. Progression du radiotraceur à travers un réseau de **collatéralisation dermique superficiel**. 2. Reflux lymphatique vers le réseau lymphatique dermique superficiel (rétention au niveau des tissus mous). 3. En fin d'examen : ◦ absence de toute sortie du traceur du point d'injection (absence de migration) ; ◦ absence de toute structure ganglionnaire : membre inférieur, racine du membre, groupe iliaque…

C. Classification

Stade	Critères	Prise en charge
Lymphœdème modéré	Au moins **2 critères mineurs**	Traitement physique (**80 séances/an**)
Lymphœdème sévère	Au moins **1 critère majeur**	Pathologie lourde (**120 séances/an**)

VII. Schéma récapitulatif (post-it des notes)

- Nanocoll = **80 nm** → clairance rapide → image précoce ; **2 mCi** + **0,2 cc**.
- Nanocis = **100 nm** → clairance lente → image tardive ; **0,2 mCi**.
- Hypodermique (+ physiologique) / intradermique.
- Injection ⇒ membre au repos (**5 min** sur le lit).
- Acquisition : dynamique **40 min** (= 20 min de flexion-extension) ; statique précoce à la **40e min**, tardive à **4 h** ; corps entier **10 cm/min**.
- MI : voie satellite de la veine saphène interne ; activité hépatique = bonne migration ; ganglion intercalaire = poplité ou sural.
- Critères d'interprétation : A. vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie de progression, aspect et trajet) ; B. ganglions (délai, nombre, siège) ; C. tissus mous.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle taille de particules est utilisée en lymphoscintigraphie et pourquoi ?	Taille intermédiaire (≈ 10 nm, dizaines de nm) : pénètrent dans les capillaires lymphatiques ; les petites passent dans le sang, les grosses (100 nm) restent dans l'interstitium.
2. Où injecte-t-on le traceur ?	1er espace interdigital des mains ou des pieds, lentement, seringue à insuline (hypodermique ou intradermique).
3. Contre-indications ?	Grossesse, allaitement, infection cutanée.
4. Quels sont les temps d'acquisition ?	Dynamique 40 min (40 × 1 min), statique précoce à 40 min, tardive à 4 h, corps entier 10 cm/min.
5. Que signifie l'activité hépatique ?	Passage du traceur dans la circulation veineuse = bonne migration.
6. Que traduit la présence de ganglions poplités ?	Une anastomose anormale avec la voie satellite de la saphène externe ou la voie profonde (critère mineur).
7. Critères de lymphœdème modéré et sévère ?	Modéré : ≥ 2 critères mineurs (80 séances/an) ; sévère : ≥ 1 critère majeur (120 séances/an).